



Mata Kuliah : METODE PENELITIAN
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 5

Kelas : TI – 3C
NIM : 244107020136
Nama : RAKAGALI RESDA KRISANDI PUTRA
Jobsheet Ke- : MINGGU Ke 1
Github : https://github.com/Rageel-28/PCVK_Ganjil_2026

TUGAS 1: PPT 1B

- 1 Lakukan akuisisi citra pada obyek benda : KTM/KTP melalui perangkat kamera di *Mobile Phone* dengan beberapa jenis kondisi:

1. Dalam ruangan gelap □ KTM1a.jpg
2. Dalam ruangan dengan pencahayaan lampu ruangan □ KTM1b.jpg
3. Dalam ruangan + flash □ KTM1c.jpg
4. Diluar ruangan dengan pencahayaan matahari □ KTM1d.jpg

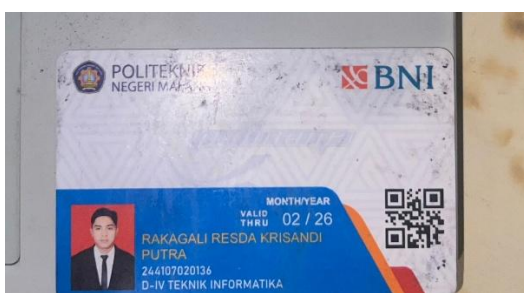
Jelaskan perbedaan citra digital yang dihasilkan dari keempat kondisi pencahayaan yang berbeda.



KTM 1a



KTM1b

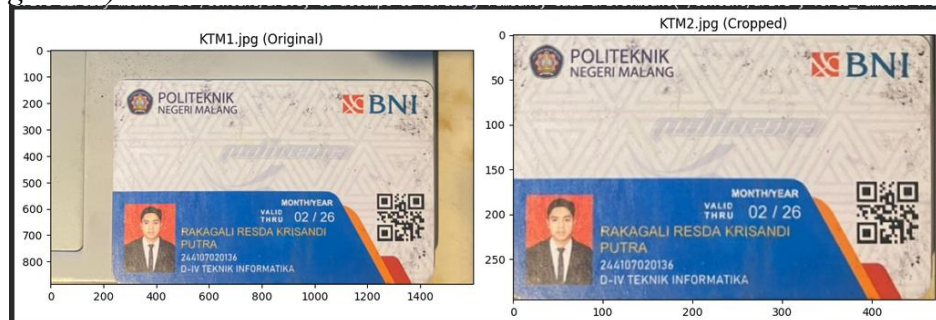


KTM 1c



KTM1d

Dari keempat ktm tersebut yang paling jelas Adalah ktm yang dibawah foto matahari hal ini dikarenakan Cahaya yang ditangkap oleh kamera lebih banyak lalu urutan selanjutnya Adalah ktm yang difoto dengan Cahaya ruangan, karna Cahaya yang ditangkap dari

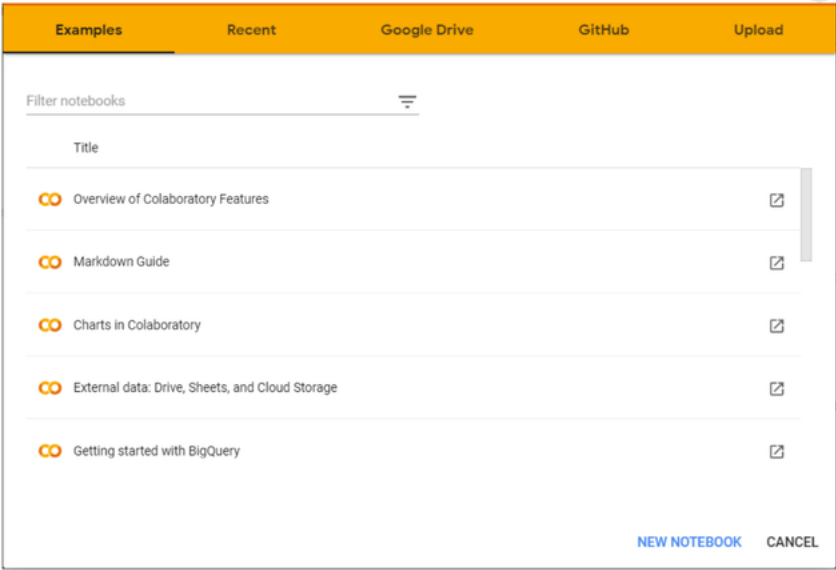
	lampu cukup banyak, lalu selanjutnya ktm yang difoto menggunakan flash hal ini dikarenakan Cahaya yang ditangkap kamera hanya bersumber dari flash kamera dan menghasilkan beberapa gangguan seperti pantulan Cahaya, dan yang terakhir foto dengan ruangan gelap foto tidak terlihat jelas dikarenakan tidak ada Cahaya yang dipantulkan objek atau minim sekali.
2	- Lakukan crop pada citra KTM1.jpg supaya hanya citra KTM tanpa obyek diluar KTM, dan simpan dengan nama KTM2.jpg  - Setelah itu olah kedua citra ini menggunakan python: https://colab.research.google.com/drive/1DiD9NQID8HP1I1PhxwgIUyJOihWUe mfQV?usp=sharing - Tampilkan kedua citra tersebut (bisa dari google drive atau fungsi upload gambar)  - Tampilkan dimensi dari kedua citra tersebut (pixel) □ jelaskan dan pahami KTM1.jpg -> Dimensi: 1600x885 px Ukuran File: 155.61 KB KTM2.jpg -> Dimensi: 471x296 px Ukuran File: 39.59 KB Dimensi spasial pada KTM2.jpg (citra yang di-crop) menjadi lebih kecil dibandingkan dengan KTM1.jpg (citra asli). Hal ini terjadi karena proses <i>cropping</i> memotong dan membuang sebagian besar matriks piksel yang membentuk objek latar belakang (area di luar KTP/KTM). Dengan dihilangkannya piksel-piksel yang tidak dibutuhkan tersebut, otomatis batas panjang dan lebar citra berkurang, sehingga hanya menyisakan area matriks piksel yang relevan (fokus pada KTM saja). - Tampilkan ukuran file gambar (KB/MB) □ jelaskan dan pahami Ukuran file atau kapasitas memori penyimpanan pada KTM2.jpg mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan



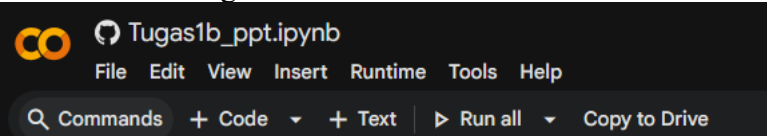
KTM1.jpg. Kapasitas penyimpanan sebuah citra digital berbanding lurus dengan jumlah piksel penyusunnya. Karena jutaan piksel telah dibuang saat proses *cropping*, jumlah informasi data (intensitas warna) yang harus diolah, dikompresi, dan disimpan oleh komputer menjadi jauh lebih sedikit. Akibatnya, beban memori (dalam KB atau MB) dari file citra hasil *crop* menjadi jauh lebih ringan.

Jobsheet Moodul 1

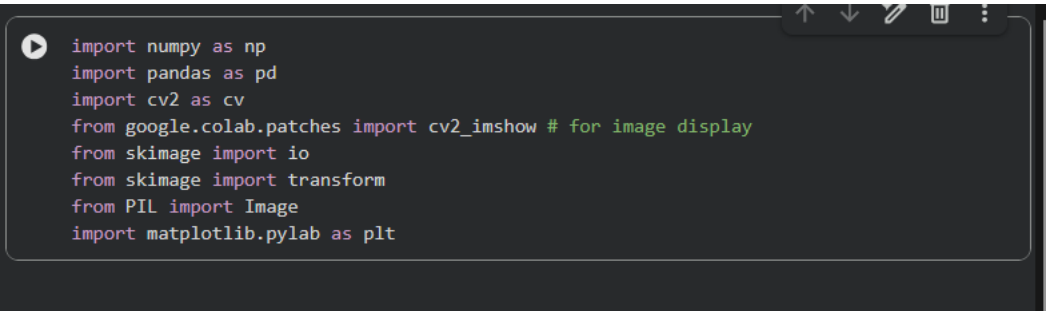
D1. Pengenalan Github dan Google Colab

1	Bagi yang belum mempunyai akun Github, bisa membuat akun baru di Github (https://github.com/join?ref_cta=Sign+up&ref_loc=header+logged+out&ref_page=%2F&source=header-home)
2	Masuk ke dalam akun github yang telah dibuat, dan buatlah repositori baru, dengan memilih “Create a Repository”.
3	Pada praktikum pengolahan citra dan visi komputer, kita akan melakukan editing dan build code untuk pengolahan citra menggunakan Google Colaboratory. Google Colaboratory dapat dicari menggunakan search engine atau dapat langsung dibuka pada link berikut: https://colab.research.google.com/ Tampilan dari jendela utama adalah sebagai berikut: 
5	Aplikasi baru akan dibuat dalam format notebook python (tipe file adalah *.ipynb), dimana file tersebut dapat disimpan pada drive cloud Google Colab, Google Drive, ataupun dapat terhubung pada Github secara langsung. Pada



	Kuliah ini kita akan menggunakan Github. Pilih menu Github pada jendela utama, kemudian lanjutkan untuk terhubung dengan Github personal anda.
6	Setelah google colab terhubung dengan Github, Anda bisa memilih repositori dan membuat notebook baru.
7	Ketika Open in Colab diklik, maka di pojok kiri atas dari Google Colab perhatikan jika icon Github sudah muncul, tandanya file tersebut berhasil diakses oleh Google Colab. 

D2. Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL dan matplotlib)

1	Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama: 
2	Membaca dan Menampilkan Image dari URL Langkah ini akan mengunduh gambar dari internet, mengubah ukurannya menjadi setengah, mengubah warna, dan menampilkannya.



	<pre># Membuat list untuk menyimpan url dari beberapa image urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg", "https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/800,/0/default.jpg", "https://loremflickr.com/800/571/cat"] # baca dan tampilkan image # loop pada tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada list for url in urls: image = io.imread(url) # read image image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) # resize image to half size image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) # convert color to RGB final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) # concatenate image cv2.imshow('final_frame') # show Image print('\n')</pre> 
3	Melihat Ukuran File Image Langkah ini mengambil data dimensi piksel (tinggi dan lebar) dari gambar terakhir yang diproses di Langkah 2.

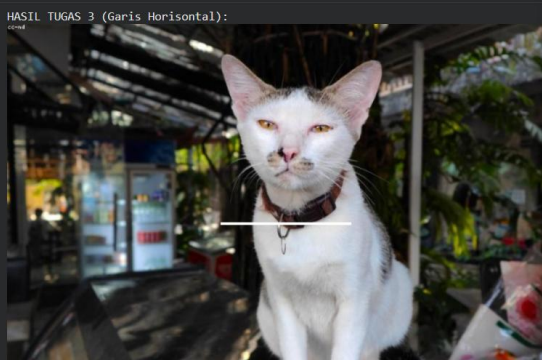
	<pre> # Langkah (Step) 3 # melihat ukuran File image tinggi = image_2.shape[0] lebar = image_2.shape[1] print("resolusi image: tinggi x lebar = ", tinggi, " x ", lebar) cv2_imshow(image_2) ... resolusi image: tinggi x lebar = 286 x 400 </pre> 
4	Mengakses Pixel (Membuat Garis Horizontal) Langkah ini mendemonstrasikan cara mengubah warna piksel tertentu (menjadi warna putih [255, 255, 255]) dengan cara membuat garis lurus mendatar persis di tengah gambar. <pre> # Langkah (Step) 4 # mengakses pixel dengan memberi garis diagonal menyilang image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) # membuat garis horizontal ditengah image for y in range (lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame) ... </pre> 
	PERTANYAAN PRAKTIKUM D2



1	Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab? Penggunaan Google Colab dipilih karena platform ini berbasis <i>cloud</i> dan gratis, memungkinkan penulisan serta eksekusi kode Python langsung di <i>browser</i> (seperti Chrome, Firefox, dan Safari) tanpa memerlukan proses instalasi atau konfigurasi lokal di komputer. Selain itu, Colab menyediakan akses GPU secara gratis, memudahkan kolaborasi tim, dan terintegrasi langsung dengan Google Drive untuk menyimpan <i>file</i> atau dataset
2	Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini? • NumPy: Digunakan untuk manipulasi <i>array</i> numerik, aljabar linier, dan komputasi matriks (penting karena citra digital diproses sebagai <i>array</i> dua dimensi). • Pandas: Digunakan untuk manipulasi dan analisis data. • cv2 (OpenCV): Pustaka utama untuk tugas <i>computer vision</i> dan pengolahan citra. • skimage: Pustaka pendukung untuk aplikasi pemrosesan citra pada Python. • PIL: Digunakan untuk manipulasi format gambar. • Matplotlib: Digunakan untuk menghasilkan figur (visualisasi) dan menyediakan perangkat antarmuka grafis untuk menampilkan gambar di layar
3	Pada uji coba langkah ke-9 (maksudnya Langkah 2) terdapat potongan kode program sebagai berikut: <code>image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)</code>. Apa kegunaan kode program tersebut? Dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan? Jawaban: • Kegunaan: Kode tersebut digunakan untuk mengubah ukuran (<i>resize</i>) citra menjadi setengah (0.5 kali) dari ukuran aslinya, baik pada skala lebar/horizontal ($fx=0.5$) maupun tinggi/vertikal ($fy=0.5$). • Pengaruh jika tidak dilakukan: Citra akan ditampilkan dan diproses dalam resolusi aslinya secara penuh. Jika gambar asli memiliki resolusi yang sangat besar, maka gambar akan memakan ruang tampilan yang sangat luas di layar dan memori komputasi yang digunakan akan lebih berat.

4	<pre>#membuat garis horizontal ditengah image for y in range (lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]</pre> Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan! Kode [255,255,255] digunakan untuk merepresentasikan warna putih. Dalam model warna RGB (Red, Green, Blue), nilai 255 merupakan nilai intensitas desimal maksimum untuk format biner 8-bit. Jika saluran Merah (255), Hijau (255), dan Biru (255) digabungkan pada level tertingginya, campuran tersebut akan menghasilkan warna putih
5	Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah! Piksel adalah elemen gambar terkecil yang menyusun sebuah citra digital. Resolusi gambar didefinisikan sebagai jumlah total piksel pada dimensi horizontal dikalikan dengan dimensi vertikal. Keterkaitannya adalah berbanding lurus: semakin tinggi resolusi sebuah citra, maka semakin banyak jumlah piksel di dalamnya, sehingga detail informasi visual yang ditampilkan akan semakin tajam dan jelas. Sebaliknya, resolusi yang rendah berarti jumlah pikselnya sedikit, sehingga gambar akan terlihat kurang detail atau pecah.
1	Lakukan langkah-langkah praktikum seperti diatas
2	Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran <pre># ===== # TUGAS 2: Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal # ===== img_tugas2 = image_base.copy() titik_tengah_x = int(lebar / 2) for y in range(tinggi): # a. Garis Vertikal (di tengah) img_tugas2[y, titik_tengah_x] = [255, 255, 255] # b. Garis Menyilang Diagonal 1 x_diag1 = int(y * (lebar / tinggi)) if x_diag1 < lebar: img_tugas2[y, x_diag1] = [255, 255, 255] # c. Garis Menyilang Diagonal 2 x_diag2 = int(lebar - 1 - (y * (lebar / tinggi))) if x_diag2 >= 0: img_tugas2[y, x_diag2] = [255, 255, 255] print("HASIL TUGAS 2 (Garis Vertikal & Diagonal):") cv2_imshow(img_tugas2) print('\n')</pre> 
3	Buat garis horisontal putih di tengah dengan panjang tertentu



	<pre># ===== # TUGAS 3: Buat garis horisontal putih di tengah dengan panjang tertentu # ===== img_tugas3 = image_base.copy() panjang_garis = 150 titik_tengah_y = int(tinggi / 2) start_x = int(titik_tengah_x - (panjang_garis / 2)) end_x = int(titik_tengah_x + (panjang_garis / 2)) for x in range(start_x, end_x): # Ditebalkan sedikit (3 baris pixel) agar lebih terlihat jelas img_tugas3[titik_tengah_y-1, x] = [255, 255, 255] img_tugas3[titik_tengah_y, x] = [255, 255, 255] img_tugas3[titik_tengah_y+1, x] = [255, 255, 255] print("HASIL TUGAS 3 (Garis Horisontal):") cv2_imshow(img_tugas3) print('\n')</pre> 
4	Buat kotak kumpulan pixel putih di sembarang tempat <pre># ===== # TUGAS 4: Buat kotak kumpulan pixel putih di sembarang tempat # ===== img_tugas4 = image_base.copy() # Tentukan koordinat Y dan X untuk kotaknya y_awal = int(tinggi * 0.4) y_akhir = int(tinggi * 0.8) x_awal = int(lebar * 0.3) x_akhir = int(lebar * 0.6) for y in range(y_awal, y_akhir): for x in range(x_awal, x_akhir): img_tugas4[y, x] = [255, 255, 255] print("HASIL TUGAS 4 (Kotak Putih):") cv2_imshow(img_tugas4)</pre> 

D3. Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel

warna pada OpenCV dan konversinya

1	Bikin koneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file didalamnya. <pre>from google.colab import drive import cv2 as cv import matplotlib.pyplot as plt # 1. MOUNT GOOGLE DRIVE drive.mount('/content/drive') # Tentukan path file berdasarkan folder di Google Drive-mu file_path = '/content/drive/MyDrive/PCVK/DATASET_JS_1/ktm2.jpg'</pre>
2	Menampilkan Gambar



```
# 2. BACA GAMBAR (BGR) DAN TAMPILKAN DENGAN MATPLOTLIB
img = cv.imread(file_path)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.imshow(img) # Matplotlib secara default menganggap ini RGB, sehingga warna
plt.title("Format BGR (Warna Asli OpenCV)")
plt.show()

# KONVERSI KE RGB DAN TAMPILKAN
imgRGB = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.imshow(imgRGB)
plt.title("Format RGB (Warna Normal)")
plt.show()
```

Mounted at /content/drive



3 Menampilkan citra Grayscale:

```
# 3. MEMBACA CITRA SEBAGAI GRAYSCALE
# Menambahkan parameter cv.IMREAD_GRAYSCALE
img_gray = cv.imread(file_path, cv.IMREAD_GRAYSCALE)

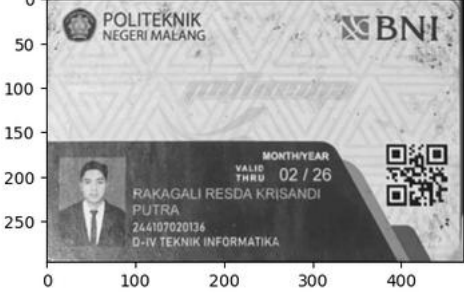
plt.figure(figsize=(10,4))

# Tampilan tanpa cmap
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img_gray)
plt.title("Tanpa cmap (Otomatis warna palsu Matplotlib)")

# Tampilan dengan cmap="gray"
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(img_gray, cmap="gray")
plt.title("Dengan cmap='gray'")

plt.show()
```



	Tanpa cmap (Otomatis warna palsu Matplotlib)  Dengan cmap='gray' 
4	Melakukan resizing Untuk mengubah ukuran citra dari ukuran 800 x 500 menjadi ukuran 400x250, maka harus menggunakan fungsi resize dari library OpenCV: <pre># 4. RESIZING (Mengubah Ukuran) menjadi 400 x 250 imgRGBsmall = cv.resize(imgRGB, (400, 250)) plt.figure(figsize=(6,4)) plt.imshow(imgRGBsmall) plt.title("Hasil Resize (400x250)") plt.show()</pre> 
5	Melakukan Flipping Untuk menampilkan Citra RGB dalam posisi terbalik menggunakan fungsi flip dari library opencv: Sedangkan untuk memperbesar ukuran canvas yang lebih besar dengan posisi gambar terbalik:

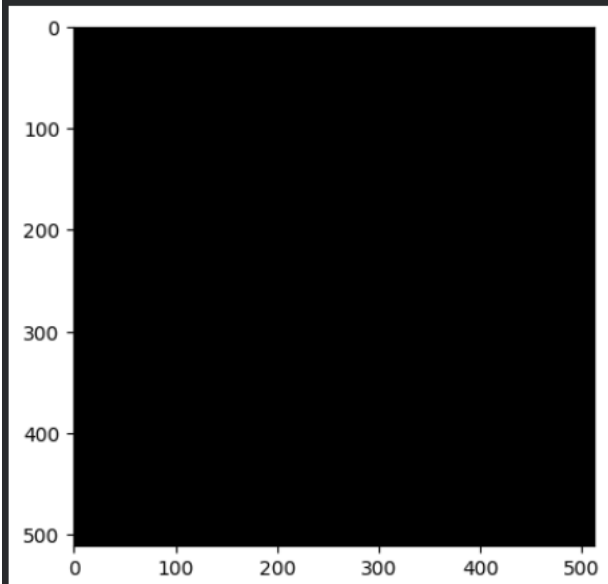


	<pre># 5. FLIPPING (Membalik Gambar secara Horizontal) # Angka 1 pada cv.flip berarti flip horizontal (cermin kiri-kanan) imgBalik = cv.flip(imgRGBsmall, 1) plt.figure(figsize=(6,4)) plt.imshow(imgBalik) plt.title("Hasil Flipping (Terbalik)") plt.show()</pre> 	
6	Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.	



```
import numpy as np
```

```
# Membuat kanvas hitam murni dengan tipe data int16 (resolusi 512x512, 3 channel)
black_img = np.zeros(shape=(512, 512, 3), dtype=np.int16)
plt.imshow(black_img)
plt.show()
```



```
import numpy as np
```

```
# Membuat kanvas hitam murni dengan tipe data int16 (resolusi 512x512, 3 channel)
black_img = np.zeros(shape=(512, 512, 3), dtype=np.int16)
```

```
# 1. Menambahkan Rectangle (Persegi)
```

```
cv.rectangle(black_img, pt1=(384, 8), pt2=(510, 150), color=(0, 255, 0), thickness=10) # Hijau
cv.rectangle(black_img, pt1=(200, 200), pt2=(300, 300), color=(0, 0, 255), thickness=15) # Merah
```

```
# 2. Menambahkan Circle (Lingkaran)
```

```
cv.circle(black_img, center=(100, 100), radius=50, color=(255, 0, 0), thickness=8) # Biru
```

```
# 3. Menambahkan Line (Garis menyilang)
```

```
cv.line(black_img, pt1=(0, 0), pt2=(512, 512), color=(255, 255, 255), thickness=5) # Putih
```

```
# 4. Menambahkan Teks
```

```
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
```

```
cv.putText(black_img, text='Hello', org=(10, 500), fontFace=font, fontScale=4, color=(255, 255, 0), thickness=2, lineType=cv.LINE_AA)
```

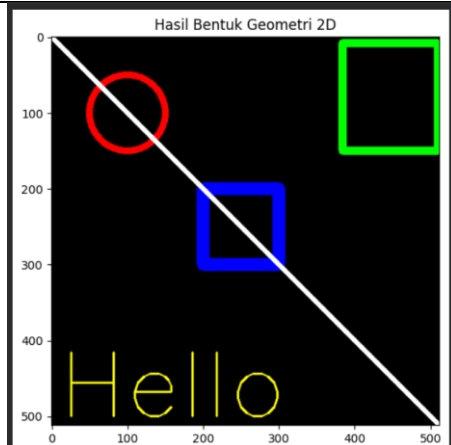
```
# Tampilkan Hasil Geometri
```

```
plt.figure(figsize=(6,6))
```

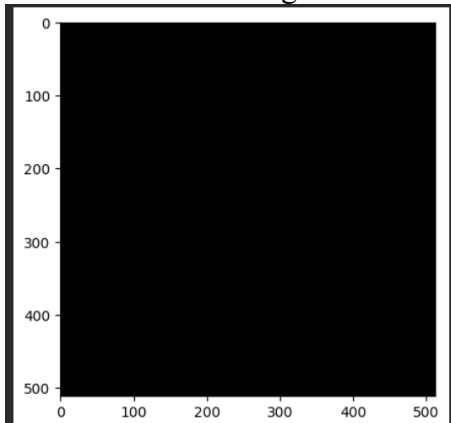
```
plt.imshow(black_img)
```

```
plt.title("Hasil Bentuk Geometri 2D")
```

```
plt.show()
```



Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32



Berikut adalah kode program untuk inisialisasi NumPy array dengan tipe data int32

```
import numpy as np
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

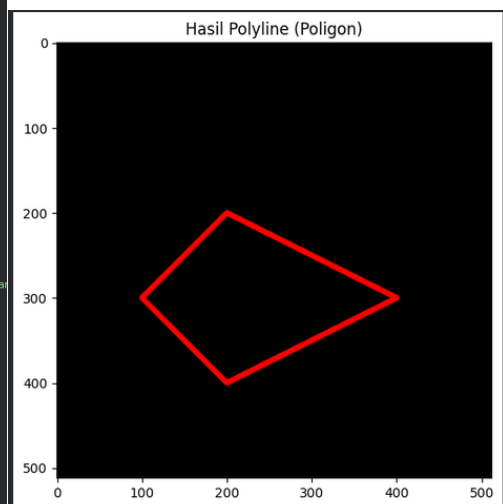
# STEP 1: Pembuatan black image dengan tipe data int32
black_img2 = np.zeros(shape=(512, 512, 3), dtype=np.int32)

# STEP 2: Inisialisasi NumPy array untuk titik koordinat
# Menentukan 4 titik koordinat: (100,300), (200,200), (400,300), dan (200,400)
vertices = np.array([[100, 300], [200, 200], [400, 300], [200, 400]], dtype=np.int32)

# STEP 3: Reshape Array (Mengubah dimensi array)
# Nilai -1 berarti panjang array menyesuaikan jumlah data, 1 berarti tiap titik di dalam
pts = vertices.reshape((-1, 1, 2))

# STEP 4: Menambahkan polyline (menggambar poligon)
# isClosed=True berarti titik awal dan akhir akan disambungkan agar bentuknya tertutup
cv.polylines(black_img2, [pts], isClosed=True, color=(255, 0, 0), thickness=5)

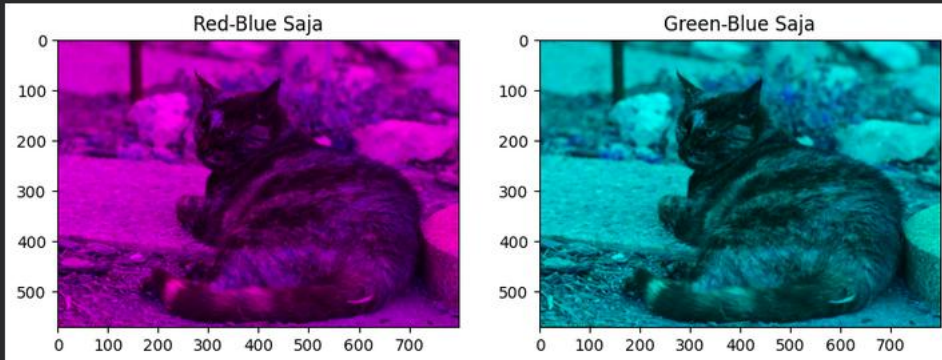
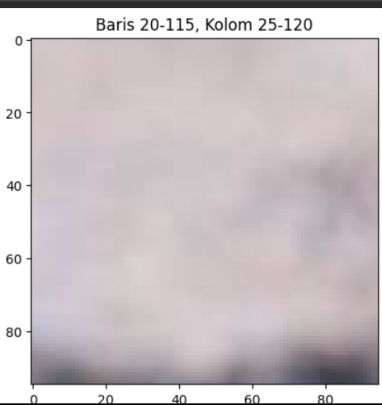
# Tampilkan
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.imshow(black_img2)
plt.title("Hasil Polyline (Poligon)")
plt.show()
```



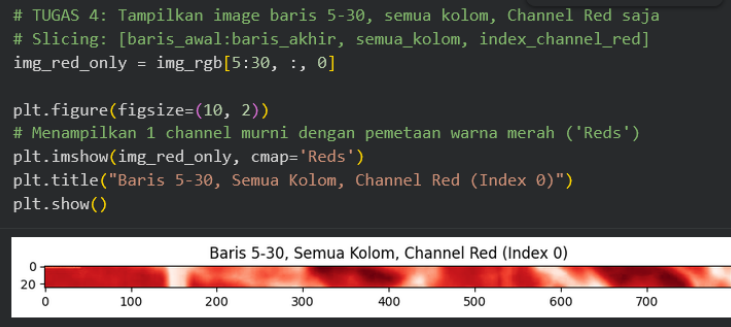


PERTANYAAN PRAKTIKUM D3	
1	Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib? • Tanpa Matplotlib (menggunakan <code>cv2_imshow</code>): OpenCV membaca dan memproses gambar dalam format BGR (<i>Blue, Green, Red</i>). Fungsi <code>cv2_imshow</code> di Google Colab dirancang khusus untuk membaca format BGR tersebut sehingga warna gambar tampil secara normal dan sesuai aslinya. • Dengan Matplotlib (<code>plt.imshow</code>): Matplotlib secara bawaan mengharapkan format RGB (<i>Red, Green, Blue</i>). Jika gambar dari OpenCV langsung ditampilkan menggunakan Matplotlib tanpa dikonversi terlebih dahulu, saluran warna Merah dan Biru akan tertukar, sehingga gambar akan terlihat me
2	Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data <code>int16</code> dan <code>int32</code>? Perbedaan: Tipe data <code>int16</code> menggunakan alokasi memori sebesar 2 byte per nilai piksel per <i>channel</i>, sedangkan <code>int32</code> menggunakan 4 byte per nilai piksel. Pengaruhnya: • Secara visual (<i>output</i> gambar hitam), keduanya menghasilkan gambar kosong berwarna hitam yang sama persis karena nilai piksel awalnya bernilai 0. • Dari sisi sumber daya, penggunaan <code>int32</code> akan memakan memori RAM yang lebih besar dibandingkan <code>int16</code>. Di OpenCV, penggunaan tipe data yang lebih besar seperti <code>int16</code> atau <code>int32</code> sering digunakan untuk kanvas tempat menggambar objek geometri agar mendukung operasi perhitungan angka yang lebih luas dan mencegah <i>overflow</i>.
3	Apakah kegunaan “<code>google.colab.patches import cv2_imshow</code>” pada potongan kode berikut Fungsi ini digunakan untuk menampilkan gambar dari <i>library</i> OpenCV langsung di lingkungan Google Colab. Fungsi bawaan asli OpenCV yaitu <code>cv2.imshow()</code> tidak dapat berfungsi di Colab dan akan menyebabkan <i>error/crash</i> karena Colab berjalan berbasis <i>cloud</i> di <i>browser</i>. Oleh karena itu, <code>cv2_imshow</code> digunakan sebagai pengganti agar jendela penampil gambar dapat dirender di dalam <i>notebook</i> Colab.
4	Apakah kegunaan “<code>skimage import io</code>” pada potongan kode soal nomor 3 Kegunaan: <code>skimage.io</code> adalah modul <i>Input/Output</i> dari <i>library</i> scikit-image yang berfungsi untuk membaca (<i>reading</i>), memuat, dan menyimpan data citra atau gambar. Modul ini sangat sering digunakan untuk membaca file gambar baik dari direktori lokal maupun langsung mengunduhnya dari sebuah tautan (<i>URL</i>) internet menggunakan fungsi seperti <code>io.imread()</code>.



	Tugas Praktikum D3
1	Dengan menggunakan <code>figsize</code>, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah? Tidak, ukuran matriks pixel (<i>image</i> asli) di dalam memori tidak berubah sama sekali. Parameter <code>figsize</code> pada fungsi <code>matplotlib.pyplot</code> hanya berfungsi untuk mengatur besar atau kecilnya bingkai tampilan (kanvas visual) di layar <i>output</i>, bukan meresolusi ulang (<i>resize</i>) jumlah piksel dari citra tersebut.
2	Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja! <pre># ===== # TUGAS 2: Tampilkan image channel Red-Blue dan Green-Blue # ===== plt.figure(figsize=(10, 4)) # a. Red-Blue Saja (Berarti warna Green / index 1 harus dinolkan/dihapus) img_rb = img_rgb.copy() img_rb[:, :, 1] = 0 plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(img_rb) plt.title("Red-Blue Saja") # b. Green-Blue Saja (Berarti warna Red / index 0 harus dinolkan/dihapus) img_gb = img_rgb.copy() img_gb[:, :, 0] = 0 plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(img_gb) plt.title("Green-Blue Saja") plt.show()</pre> 
3	Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120! <pre># TUGAS 3 # Format slicing: image[baris_awal:baris_akhir, kolom_awal:kolom_akhir] img_potong = img_rgb[20:115, 25:120] plt.imshow(img_potong) plt.title("Baris 20-115, Kolom 25-120") plt.show()</pre> 

4 Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!



5 Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

```
import random

# TUGAS 5: Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna (acak)
img_kotak = img_rgb.copy()

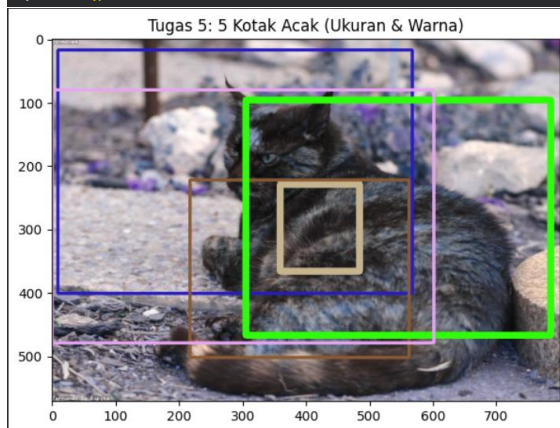
for i in range(5):
    # 1. Membuat titik koordinat (ukuran) secara acak
    # x1, y1 untuk sudut kiri atas, x2, y2 untuk sudut kanan bawah
    x1 = random.randint(0, lebar // 2)
    y1 = random.randint(0, tinggi // 2)
    x2 = random.randint(x1 + 20, lebar)
    y2 = random.randint(y1 + 20, tinggi)

    # 2. Membuat warna RGB secara acak (0 - 255)
    warna = (random.randint(0, 255), random.randint(0, 255), random.randint(0, 255))

    # 3. Ketebalan garis acak antara 3 sampai 10
    tebal = random.randint(3, 10)

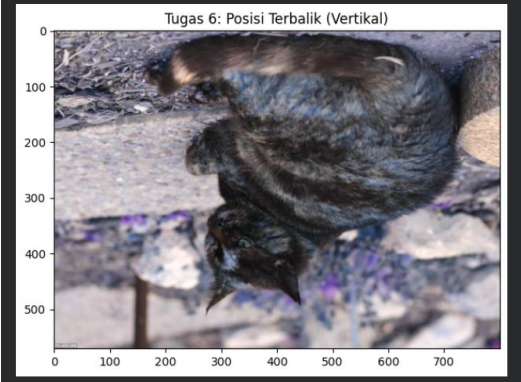
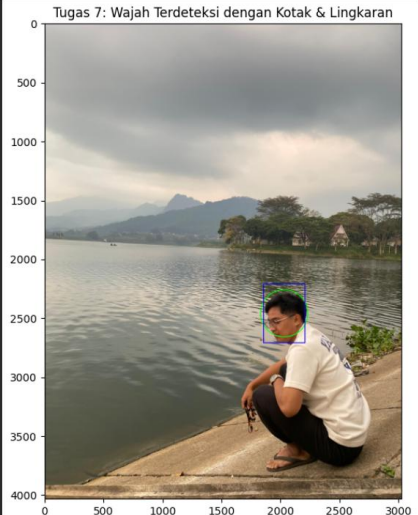
    # Menggambar kotak ke dalam gambar
    cv.rectangle(img_kotak, pt1=(x1, y1), pt2=(x2, y2), color=warna, thickness=tebal)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.imshow(img_kotak)
plt.title("Tugas 5: 5 Kotak Acak (Ukuran & Warna)")
plt.show()
```

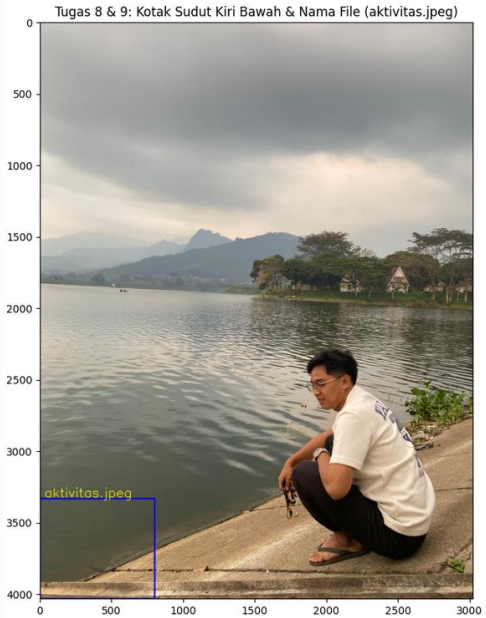


6 Tampilkan image dengan posisi terbalik!



	<pre># ===== # TUGAS 6: Tampilkan image dengan posisi terbalik # ===== # Menggunakan fungsi cv.flip # Parameter 0 berarti flip vertikal (atas ke bawah) img_terbalik = cv.flip(img_rgb, 0) plt.figure(figsize=(8, 5)) plt.imshow(img_terbalik) plt.title("Tugas 6: Posisi Terbalik (Vertikal)") plt.show()</pre>	
7	Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto). <pre>import cv2 as cv import matplotlib.pyplot as plt # ===== # TUGAS 7: Rectangle & Circle pada Wajah di foto aktivitas.jpeg # ===== file_path = '/content/drive/MyDrive/PCVK/DATASET_JS_1/aktivitas.jpeg' img_foto = cv.imread(file_path) img_foto_rgb = cv.cvtColor(img_foto, cv.COLOR_BGR2RGB) tinggi_f, lebar_f, _ = img_foto_rgb.shape # Koordinat khusus yang disesuaikan dengan posisi wajah pada foto x_wajah = int(lebar_f * 0.67) # Sekitar 67% dari sisi kiri y_wajah = int(tinggi_f * 0.61) # Sekitar 61% dari atas radius_lingkaran = 200 lebar_kotak = 175 tinggi_kotak = 250 # 1. Membuat lingkaran (Circle) pada wajah (Warna Hijau) cv.circle(img_foto_rgb, center=(x_wajah, y_wajah), radius=radius_lingkaran, color=(0, 255, 0), thickness=5) # 2. Membuat Persegi Panjang (Rectangle) membingkai wajah (Warna Biru) pt1=(x_wajah - lebar_kotak, y_wajah - tinggi_kotak), pt2=(x_wajah + lebar_kotak, y_wajah + tinggi_kotak), color=(0, 0, 255), thickness=5) # Tampilkan Hasil plt.figure(figsize=(8, 8)) plt.imshow(img_foto_rgb) plt.title("Tugas 7: Wajah Terdeteksi dengan Kotak & Lingkaran") plt.show()</pre>	



8	Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!
9	Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda. <pre># ===== # TUGAS 8 & 9: Rectangle sudut kiri bawah pada Channel Blue (B) & Teks Nama File # ===== file_path = '/content/drive/MyDrive/PCVK/DATASET_JS_1/aktivitas.jpeg' # Membaca gambar dari Google Drive img_A = cv.imread(file_path) img_A_rgb = cv.cvtColor(img_A, cv.COLOR_BGR2RGB) h_a, w_a, _ = img_A_rgb.shape img_tugas89_aktif = img_A_rgb.copy() # TUGAS 8: Membuat rectangle di sudut kiri bawah pada channel Blue (B) # Warna biru murni pada format RGB adalah (0, 0, 255) dengan ketebalan 10 cv.rectangle(img_tugas89_aktif, pt1=(0, h_a - 700), pt2=(800, h_a), color=(0, 0, 255), thickness=10) # TUGAS 9: Menambahkan teks nama file di atas kotak biru tersebut nama_citra = "aktivitas.jpeg" font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX cv.putText(img_tugas89_aktif, text=nama_citra, org=(30, h_a - 710), fontFace=font, fontScale=3, color=(255, 255, 0), thickness=3) # Tampilkan Hasil plt.figure(figsize=(8, 10)) plt.imshow(img_tugas89_aktif) plt.title("Tugas 8 & 9: Kotak Sudut Kiri Bawah & Nama File (aktivitas.jpeg)") plt.show()</pre> 



TUGAS PRAKTIKUM KELOMPOK 8

Topik bagian Logo Polinema, Tulisan BNI dan Barcode

244107020136 Aldi surya saputri

244107020136 Rakagali Resda Krisandi Putra

1.	Akses file image lokal (KTM) dan tampilkan menggunakan OpenCV dan Matplotlib <pre>import cv2 as cv import matplotlib.pyplot as plt from google.colab import drive from google.colab.patches import cv2_imshow # Mount Google Drive drive.mount('/content/drive') # Path file KTM (sesuaikan ekstensinya jika .jpg) path_ktm2 = '/content/drive/MyDrive/PCVK/DATASET_JS_1/ktm2.jpg' path_ktm3 = '/content/drive/MyDrive/PCVK/DATASET_JS_1/ktm3.jpeg' # Membaca gambar img2 = cv.imread(path_ktm2) img3 = cv.imread(path_ktm3) print("--- 1. TAMPILAN ASLI MENGGUNAKAN OPENCV (cv2_imshow) ---") if img2 is not None: cv2_imshow(img2) else: print("File ktm2.jpeg tidak ditemukan!") print("\n" + "-"*50 + "\n") print("--- 2. TAMPILAN ASLI MENGGUNAKAN MATPLOTLIB (plt.imshow) ---") if img3 is not None: img3_rgb = cv.cvtColor(img3, cv.COLOR_BGR2RGB) plt.figure(figsize=(6, 5)) plt.imshow(img3_rgb) plt.title("ktm3.jpeg Asli (Matplotlib)") plt.axis('off') plt.show() else: print("File ktm3.jpeg tidak ditemukan!")</pre> --- 1. TAMPILAN ASLI MENGGUNAKAN OPENCV (cv2_imshow) ---  --- 2. TAMPILAN ASLI MENGGUNAKAN MATPLOTLIB (plt.imshow) --- ktm3.jpeg Asli (Matplotlib) 
2.	Tutup tiap bagian tertentu dari KTM tersebut menggunakan fungsi yang telah Anda pelajari. Kreasikan terkait dengan warna dan ukuran dari bentuk-bentuknya.



```
# Membaca ulang gambar untuk proses deteksi
img2_deteksi = cv.imread(path_ktm2)
img3_deteksi = cv.imread(path_ktm3)

if img2_deteksi is not None and img3_deteksi is not None:
    h2, w2, _ = img2_deteksi.shape
    h3, w3, _ = img3_deteksi.shape

    # 1. Deteksi pada ktm2.jpeg (Format BGR - OpenCV)
    cv.rectangle(img2_deteksi, pt1=(int(w2*0.03), int(h2*0.04)), pt2=(int(w2*0.13), int(h2*0.17)), color=(0, 255, 0), thickness=4) # Logo Polinema (Hijau)
    cv.rectangle(img2_deteksi, pt1=(int(w2*0.7), int(h2*0.05)), pt2=(int(w2*0.95), int(h2*0.22)), color=(0, 255, 255), thickness=4) # BNI (Kuning)
    cv.rectangle(img2_deteksi, pt1=(int(w2*0.80), int(h2*0.53)), pt2=(int(w2*0.97), int(h2*0.80)), color=(0, 0, 255), thickness=4) # Barcode (Merah)

    # 2. Deteksi pada ktm3.jpeg (Konversi ke RGB untuk Matplotlib)
    img3_rgb_deteksi = cv.cvtColor(img3_deteksi, cv.COLOR_BGR2RGB)
    cv.circle(img3_rgb_deteksi, center=(int(w3*0.09), int(h3*0.10)), radius=int(w3*0.06), color=(0, 0, 255), thickness=5) # Logo Polinema (Biru)
    cv.rectangle(img3_rgb_deteksi, pt1=(int(w3*0.72), int(h3*0.05)), pt2=(int(w3*0.98), int(h3*0.18)), color=(128, 0, 128), thickness=5) # BNI (Ungu)
    cv.rectangle(img3_rgb_deteksi, pt1=(int(w3*0.82), int(h3*0.53)), pt2=(int(w3*0.99), int(h3*0.80)), color=(255, 165, 0), thickness=5) # Barcode (Oranye)

    # Menampilkan hasil deteksi keduanya berdampingan
    plt.figure(figsize=(12, 6))

    plt.subplot(1, 2, 1)
    # Karena OpenCV beralih ke RGB untuk plot Matplotlib pendamping
    plt.imshow(cv.cvtColor(img2_deteksi, cv.COLOR_BGR2RGB))
    plt.title("Hasil Deteksi ktm2.jpeg")
    plt.axis('off')

    plt.subplot(1, 2, 2)
    plt.imshow(img3_rgb_deteksi)
    plt.title("Hasil Deteksi ktm3.jpeg")
    plt.axis('off')

    plt.tight_layout()
    plt.show()
else:
    print("Pastikan file ktm2.jpeg dan ktm3.jpeg terbaca dengan benar!")
```

